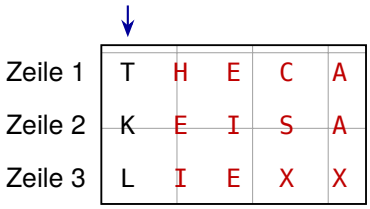
5.1 Grundlagen der Verschlüsselung

Aufgabe 1 *Die Skytale*

Die Spartaner wickelten vor 2500 Jahren einen Lederstreifen um einen Stab (die **Skytale**) und schrieben ihre Nachricht der Länge nach darauf. Abgewickelt sieht der Streifen wie Buchstabensalat aus. Nur wer einen gleich dicken Stab hat, kann die Nachricht lesen.

Abgefangener Streifen: `TKLHEIEIECSXAAX`

Um den Stab passen genau **3** Buchstaben. Schreibe den Streifen **spaltenweise** (von oben nach unten) in das Raster und lies **zeilenweise**.



(X = Füllzeichen)

Klartext: THE CAKE IS A LIE

Helga ist bei einer Recherche zu **Verschlüsselungen** auf einen Forumseintrag gestoßen. Die Antwort wurde mit dem **ROT13-Verfahren** verschlüsselt: Jeder Buchstabe des Alphabets wird um 13 Stellen weitergeschoben (nach Z geht es bei A weiter).

Wem wird die Entschlüsselung der Vigenère-Chiffre im 19. Jahrhundert zugeschrieben?
Antwort: **PUNEYRF ONOONTR**

Aufgabe 2 *ROT13*

a) Ergänze die Tabelle: Unter jedem Buchstaben steht der Buchstabe, der 13 Stellen weiter liegt. Entschlüssle dann Helgas Antwort.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M

Klartext: CHARLES BABBAGE

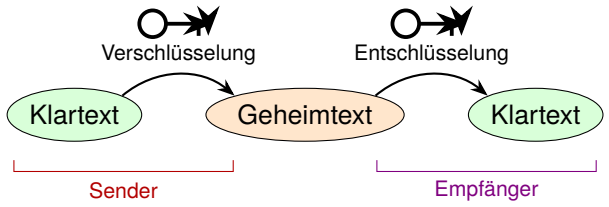
b) Öffne das Projekt `11-5-1 Verschluesselung` (Website) und erklärt euch gegenseitig, wie die Methoden `rotiere` und `rot13` arbeiten. Ergänze:

Der Computer rechnet mit dem ASCII-Code: `'A'` hat den Code 65, `'Z'` den Code 90. In ② wird die Verschiebung zum Code addiert. Ist das Ergebnis größer als 90, werden in ③ 26 abgezogen. In `rot13` geht eine for-Schleife den Text Zeichen für Zeichen durch, verschiebt jedes Zeichen um 13 und hängt es hinten an den Geheimtext an.

c) Verschlüssle den Geheimtext noch einmal mit ROT13. Warum entsteht wieder der Klartext?

13 + 13 = 26 Stellen: einmal ganz um das Alphabet herum. Ver- und Entschlüsseln sind gleich.

Grundprinzip der Verschlüsselung



Im Gegensatz zur Codierung (Kapitel 4: Regeln öffentlich) wird bei der Verschlüsselung eine Nachricht (**Klartext**) in unlesbare Daten (**Geheimtext**) umgewandelt, sodass sie vor Unbefugten geschützt ist. Nur wer zusätzlich den Schlüssel kennt, kann den Geheimtext wieder entschlüsseln.

Sicherheitsziele einer Verschlüsselung

Vertraulichkeit: Eine Nachricht kann nur von Befugten gelesen werden.
Integrität: Eine Nachricht kann nicht unbemerkt verändert werden.
Authentizität: Eine Nachricht kann nicht unter falschem Namen verschickt werden.
Verbindlichkeit: Der Absender kann später nicht bestreiten, die Nachricht verfasst zu haben.

Aufgabe 3 *Welches Ziel ist in Gefahr?*

① Im Schul-WLAN liest jemand deine Chatnachrichten mit: Vertraulichkeit

② Bei einer Online-Überweisung werden unterwegs aus 10 € plötzlich 100 €: Integrität

③ Eine E-Mail sieht aus, als käme sie von deiner Bank, stammt aber von Betrügern: Authentizität

④ Jemand bestellt online und behauptet später, er habe nie bestellt: Verbindlichkeit

Ein Schlüssel oder ein Schlüsselpaar?

Man unterscheidet vor allem zwei Arten von Verfahren:

Symmetrische Verschlüsselung: Derselbe Schlüssel wird zum Ver- und Entschlüsseln benutzt.

Asymmetrische Verschlüsselung: Es gibt ein **Schlüsselpaar**. Mit dem einen Schlüssel kann man nur verschlüsseln, mit dem anderen nur entschlüsseln.

Aufgabe 4 *The Mystery of Cryptocastle*
Öffne das Spiel (Link auf der Website), gehe zu Abschnitt **1** und löse die Aufgaben bis zu der Truhe, in der sich der Code **`GOVTGYZTTMZKCYE`** befindet. Den Code knackst du in Station 5.2.

Website: Station 5.1 Grundlagen: Skytale, Chiffrierscheibe, Code-Animation zu rot13